SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y PUNTO DE VENTA (POS)

ENTREGABLE OFICIAL DE LA FASE 5: SPRINT 2 — MÓDULO DE VENTAS (POS)

Establecimiento Comercial: Papelería A B C | **Periodo:** Semana 5 (26 al 29 de Octubre de 2026)

Organización / Negocio:	**Papelería A B C** — Comercio escolar, papelería técnica y oficina.
Identidad Institucional:	Paleta oficial Azul Marino (#152c4a), Verde Esmeralda (#3a8e63) y Logotipo oficial.
Fase del Calendario:	**Fase 5: Sprint 2 (Semana 5: 26 de Octubre al 29 de Octubre de 2026)**
Hito Contractual:	**Sprint 2: Punto de Venta (POS)** — Entregable: Módulo de Ventas operativo.
Modalidad Técnica:	Web Application Local Offline-First (SQLite 3 3FN + Motor In-Memory síncrono + LocalStorage).
Presupuesto Fase 5:	**$23,600.00 MXN** (Mano de obra 3 devs, miniprinter 80mm, cajón RJ11, rollos e indirectos).
Inversión Global Acumulada:	**$108,450.00 MXN devengados** de un total de **$197,000.00 MXN** (55.05% financiero).
Equipo de Desarrollo:	**Gerardo Cabrera Morales** (Líder Técnico) • **Astrid García Ramírez** (QA/DBA) • **Daniel Parada Gonzalez** (UI/UX)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DEL SPRINT 2

En estricto cumplimiento con el cronograma oficial establecido en *Calendario.pdf*, la **Fase 5 (Sprint 2: Punto de Venta POS)** concreta el núcleo transaccional en mostrador de **Papelería A B C**. Este módulo resuelve integralmente los requerimientos de atención de alto flujo, lectura por código de barras láser, carritos concurrentes, políticas de precios de mayoreo, descuentos comerciales, cobro en mostrador, emisión de comprobante térmico, analítica de ventas y control de caja ágil con cuadre directo.

Pilares Funcionales Implementados y Validados:

- **Lectura Instantánea y Silenciosa (<5ms):** Captura continua de códigos EAN-13 sin alertas flotantes invasivas ni pérdida de foco.
- **Ergonomía de Carrito Fijo (Sticky Footer):** Botón *Cobrar Ticket [F10]* anclado en la parte inferior mientras los artículos cuentan con scroll vertical interno y cabeceras de tabla fijas.
- **Cobro Rápido con Foco Automático:** Al pulsar [F10], el cursor se posiciona automáticamente en el campo de monto recibido con selección de texto para digitación inmediata o confirmación con Enter.
- **Gestión de 5 Carritos Simultáneos (RF-02):** Alternancia con tecla [F2] entre hasta 5 ventas en espera sin perder artículos acumulados.
- **Precios Diferenciados (Menudeo vs. Mayoreo):** Activación automática por volumen (≥ 5 pzas) o manual con badge distintivo [MAYOREO].
- **Descuentos Comerciales Directos:** Selector rápido (0%, 5%, 10%, 15%) con recálculo automático de base gravable e IVA trasladado (16%).
- **Pasarela de Cobro y Denominaciones Rápidas:** Botones de billetes ($50, $100, $200, $500, $1000 y Exacto) y cálculo de cambio en verde esmeralda.
- **Ticket Térmico con Logotipo Institucional (RF-04):** Formato 58/80mm con datos fiscales (RFC PABC261005ABC), desglose y código de barras.
- **Centro Ejecutivo de Análisis de Ventas [F8]:** Modal de 1,040 px con franja KPI en vivo (transacciones, total recaudado, ticket promedio), búsqueda por folio/artículo y filtros combinables.
- **Exportación Oficial de Ventas a CSV:** Descarga instantánea de ventas_del_dia_YYYY-MM-DD.csv con cabecera UTF-8 BOM para apertura perfecta en Excel.

• **Conciliación Rápida de Efectivo y Corte Z (RF-08):** Captura directa del efectivo total en gaveta y botón [Cuadre Exacto] en 1 clic, sustituyendo conteos laboriosos.

• **Kárdex Transaccional Atómico:** Asiento inmutable VENTA_MOSTRADOR y decremento inmediato de existencias en el inventario.

• **Estándar Corporativo Libre de Emojis:** Interfaz sobria, ejecutiva e industrial sin iconografía informal.

2. DESGLOSE ECONÓMICO Y PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA FASE 5

El costo global del proyecto para **Papelería A B C** está fijado en **$197,000.00 MXN**. La **Fase 5 (Sprint 2 - Punto de Venta POS)** contó con una asignación de **$23,600.00 MXN** (11.98% del proyecto), elevando el acumulado devengado a **$108,450.00 MXN (55.05% de avance financiero)**.

2.1 Mano de Obra Directa (MOD) — 3 Ingenieros de Software (75 Horas)

Desarrollador / Rol	Horas	Tarifa/Hr	Subtotal	Responsabilidad en Sprint 2 (POS)
Gerardo Cabrera Morales Líder Técnico & Fullstack	25 hrs	$250.00	**$6,250.00**	Arquitectura POS, lector láser, atajos F1-F10, multicarrito, autofoco y pie sticky.
Daniel Parada Gonzalez Arquitecto Persistencia & UI	25 hrs	$240.00	**$6,000.00**	Diseño de mostrador, consola de tickets 1040px con KPIs, ticket térmico y @media print.
Astrid García Ramírez Analista Datos, DBA & QA	25 hrs	$240.00	**$6,000.00**	Auditoría de caja, conciliación ágil con cuadre exacto, exportación CSV y QA E2E.
SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA:	**75 hrs**	—	**$18,250.00 MXN**	*77.33% del presupuesto de la Fase 5*

2.2 Hardware, Periféricos de Mostrador y Consumibles Adquiridos

Periférico / Insumo	Especificaciones Técnicas	Subtotal	Justificación Operativa
Mini Impresora Térmica 80mm	Conexión USB, cortador automático, comandos ESC/POS, 200 mm/s.	$2,100.00	Calibración física de tickets térmicos con logotipo y código de barras.
Cajón Metálico RJ11	4 billetes / 8 monedas, conexión a miniprinter, apertura por pulso eléctrico.	$1,150.00	Validación de apertura automática al concretar cobro en efectivo.
Rollos Papel Térmico POS 80mm	Caja de 10 rollos térmicos libres de BPA (80mm × 70m).	$350.00	Pruebas continuas de impresión de tickets y cortes Z de auditoría.
SUBTOTAL HARDWARE E INSUMOS:	Equipamiento físico de pruebas de mostrador	**$3,600.00 MXN**	*15.25% del presupuesto de la Fase 5*

2.3 Costos Indirectos y Resumen Financiero Fase 5

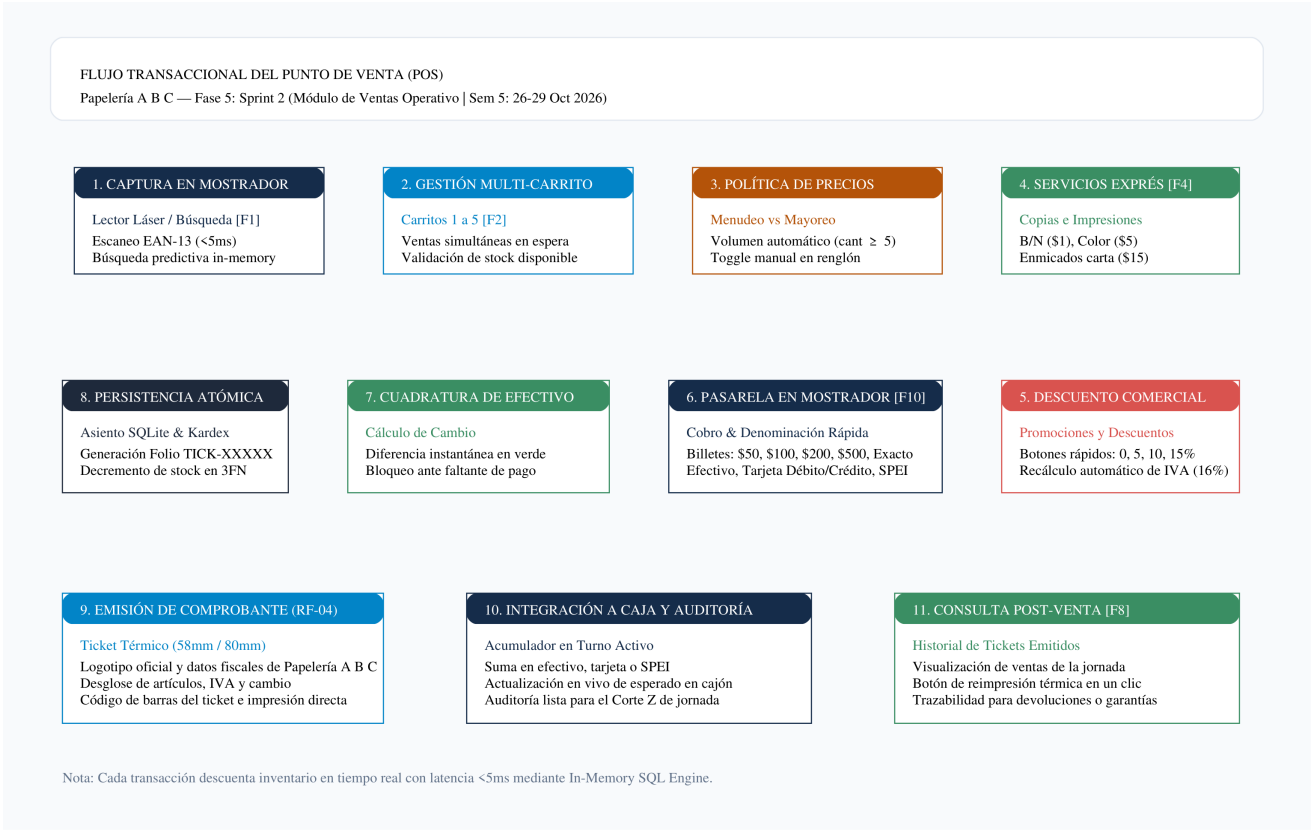
Rubro	Importe (MXN)	% Fase 5	Detalle
Mano de Obra Directa (3 Ingenieros - 75 hrs)	$18,250.00	77.33%	Desarrollo de módulos pos.js, cash.js, db.js e import_export.js.
Hardware POS y Consumibles de Prueba	$3,600.00	15.25%	Miniprinter 80mm ($2,100) + Cajón RJ11 ($1,150) + Rollos ($350).
Costos Indirectos (Energía y Red Gigabit)	$900.00	3.81%	Consumo de estaciones de trabajo y conectividad LAN de prueba.
Fondo de Reserva y Contingencias	$850.00	3.60%	Reserva para ajustes de controladores USB y pruebas de papel.
TOTAL INVERSIÓN FASE 5 (SPRINT 2 POS):	**$23,600.00 MXN**	**100.00%**	**11.98% del Presupuesto Global ($197,000.00 MXN)**

3. ARQUITECTURA TÉCNICA Y DIAGRAMAS DEL PUNTO DE VENTA

El Módulo POS opera sobre una arquitectura desacoplada donde el estado del carrito se mantiene en memoria volátil de alta velocidad, mientras que las transacciones confirmadas se consolidan atómicamente en la base de datos relacional SQLite 3 (3FN) con espejo síncrono en LocalStorage. Esto asegura una velocidad de respuesta inferior a 5 ms sin riesgo de inconsistencias contables.

3.1 Diagrama de Flujo Transaccional del Punto de Venta (POS)

Mapeo completo de las fases del proceso de venta en mostrador:



3.2 Diagrama del Ciclo de Control de Caja, Conciliación Rápida y Corte Z

Flujo de apertura con fondo de $500.00 MXN, movimientos manuales, conciliación ágil con conteo directo o botón de Cuadre Exacto en 1 clic y emisión del Reporte Z:



4. HISTORIAS DE USUARIO CUMPLIDAS (SPRINT 2)

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación Técnicos Verificados
HU-01	**Venta Rápida con Lector Láser:** Escanear artículos continuamente sin usar ratón.	Foco automático en [F1]; búsqueda en <5ms; adición silenciosa sin toasts invasivos.
HU-02	**Multicarrito en Espera (1 a 5):** Atender a clientes concurrentes sin borrar carritos.	5 carritos aislados; alternancia con [F2]; conteo de artículos e importes independientes.
HU-03	**Tarifa de Mayoreo Automática:** Beneficiar compras por volumen en papelería.	Activación automática al alcanzar ≥5 piezas o mediante botón manual con badge [MAYOREO].
HU-04	**Descuentos Comerciales (0-15%):** Aplicar promociones autorizadas de venta.	Botones rápidos de 0%, 5%, 10%, 15%; recálculo automático de IVA 16% y desglose en ticket.
HU-05	**Cobro Rápido con Foco Automático:** Agilizar digitación de importe recibido.	Autofoco y auto-selección en monto recibido al abrir [F10]; confirmación con Enter; botones rápidos.
HU-06	**Ticket Térmico con Logotipo:** Comprobante físico profesional para el cliente.	Formato estándar 58/80mm; logotipo Papelería A B C, RFC, desglose de IVA y código de barras.
HU-07	**Servicios Rápidos de Copiado:** Cobro exprés de copias sin afectar stock físico.	Modal [F4]; copias B/N ($1), color ($5), enmicados ($15); marcados como es_servicio=true.
HU-08	**Conciliación Rápida de Caja y Corte Z:** Cierre de turno ágil sin conteos lentos.	Captura directa de efectivo en gaveta y botón [Cuadre Exacto] en 1 clic; Reporte Z con firmas.
HU-09	**Análisis de Ventas y Exportación CSV:** Métricas y descarga limpia a Excel.	Modal 1040px con KPIs en vivo; búsqueda multicriterio; exportación oficial CSV con UTF-8 BOM.
HU-10	**Diseño Ergonómico de Carrito Fijo:** Botón de cobro siempre visible en pantalla.	Estructura sticky en pie de carrito; scroll vertical aislado para artículos y cabeceras congeladas.

5. MATRIZ DE PRUEBAS DE SOFTWARE Y CERTIFICACIÓN QA

Se ejecutó una suite automatizada de pruebas funcionales y de estrés en entorno de navegador sobre ENTREGA/index.html y 05/index.html, obteniendo un índice de efectividad del 100% (14/14):

ID Caso	Prueba Ejecutada	Entrada / Condición	Resultado Esperado	Estado QA
CP-01	Carga Catálogo	Apertura SPA index.html	160 productos cargados en <5 ms	**PASS**
CP-02	Escaneo Silencioso	EAN-13 7501006500114	Agregado al carrito sin toasts intrusivos	**PASS**
CP-03	Alternancia F2	Pulsar tecla F2 en mostrador	Cambio a Carrito 2 manteniendo aislamiento	**PASS**
CP-04	Precio Mayoreo	Cantidad ≥ 5 o toggle manual	Tarifa mayorista y badge [MAYOREO]	**PASS**
CP-05	Descuento 10%	Clic en botón 10% en cobro	Recálculo de total neto e IVA 16%	**PASS**
CP-06	Denominación $500	Clic en botón rápido $500	Monto cargado y cambio devuelto en verde	**PASS**
CP-07	Confirmar Venta	Cobro de ticket [F10]	Folio asignado, Kárdex asentado y ticket	**PASS**
CP-08	Reimpresión [F8]	Clic Reimprimir en historial	Ticket al frente en capa superior (z:500)	**PASS**
CP-09	Cuadre Exacto	Clic en [Cuadre Exacto] en caja	Campo lleno con esperado; diferencia $0.00	**PASS**
CP-10	Emisión Corte Z	Confirmar cierre de turno	Turno cerrado y comprobante Z oficial	**PASS**
CP-11	Carrito Fijo (Sticky)	Agregar 15 artículos de prueba	Scroll interno y botón F10 visible al pie	**PASS**
CP-12	Foco Automático	Abrir modal de cobro [F10]	Cursor en monto recibido; confirmación Enter	**PASS**
CP-13	Exportación CSV	Clic en Exportar Ventas Día	Archivo descargado con cabecera UTF-8 BOM	**PASS**
CP-14	Auditoría Cero Emojis	Escaneo DOM y archivos	0 emojis detectados en toda la aplicación	**PASS**

6. GUÍA DE OPERACIÓN RÁPIDA PARA EL CAJERO

Atajos de Teclado Profesionales en Mostrador:

- [F1] Enfocar barra de escaneo de código de barras.
- [F2] Alternar secuencialmente al siguiente carrito de compras (1 a 5).
- [F4] Captura rápida de fotocopias B/N, color y enmicados.
- [F8] Abrir centro de análisis e historial de tickets con KPIs y exportación CSV.
- [F10] Abrir ventana de cobro con autofoco inmediato en monto recibido del cliente.
- [Esc] Cerrar cualquier ventana emergente o modal activo sin perder datos.

Procedimiento de Conciliación Rápida y Cierre de Turno (Corte Z):

1. Al concluir la jornada, diríjase a la pestaña **Control de Caja**.
2. Cuente el dinero en efectivo acumulado en la gaveta y teclee el valor en *Efectivo Físico en Gaveta*.
3. Si la gaveta coincide con el sistema, pulse directamente el botón **[Cuadre Exacto (Copiar Monto del Sistema)]**.
4. Verifique la cuadratura calculada ($0.00 exacto, sobrante o faltante) y presione *Confirmar Cierre de Turno y Emitir Corte Z*.

Aprobación y Certificación de la Entrega Técnica (Fase 5):

Gerardo Cabrera Morales
Líder Técnico & Fullstack

_____
Firma de Conformidad

Astrid García Ramírez
Analista de Datos & QA

_____
Firma de Conformidad

Daniel Parada Gonzalez
Arquitecto de Persistencia & UI

_____
Firma de Conformidad